Integrarea ecuațiilor diferențiale ordinare cu condiții inițiale

ODE : 17:00... min

$I = [x_0, x_0 + a]$

$f : I \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad f(x, y) \to$ continuă

Problema Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = \lambda \end{cases} \Rightarrow y = y(x)$$

↳ condiții inițiale

→ descrie oscilații, traiectorii, epidemii etc. (procese care evoluează)

Teorema constructivă Picard

$$y(x) = \lambda + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\, dt$$

Metoda Euler

$$\begin{cases} Y_0 = \lambda \\ Y_{i+1} = Y_i + h \cdot f(x_i, Y_i) \\ x_i = x_0 + i \cdot h \\ h = \dfrac{a}{n} \end{cases}$$

n – numărul punctelor de diviziune

$Y_0, Y_1, \dots, Y_n$

$y(x) \rightarrow \quad x_0, x_1, \dots, x_n = a + x_0$

Consistență, stabilitate și convergență

↓ $Y_i \equiv y(x_i)$

↓

cât mai apropiate de val. reale !

lim $f_h(x_i, Y_i) = f(x, y)$ ($n \to 0$) — Euler

↓ PC problema matematică Cauchy

funcție discretizată

↓ $Y_i \to y(x_i)$

cât de repede tinde la soluția reală

$e_i = y(x_i) - Y_i$

Taylor — Euler

$y(x_{i+1}) = y(x_i) + h \cdot f(x_i, y(x_i)) + \frac{h^2}{2} \cdot y''(\xi)$ $\quad |y''(\xi)| < M$

$Y_{i+1} = Y_i + h \cdot f(x_i, Y_i)$

$e_{i+1} = y(x_i) - Y_i$

variația condiției inițiale nu produce variații mari în rezultat

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z' = f(x,y) + \delta(x) \\ z(x_0) = \lambda + \varepsilon_0 \end{cases}$$

↓ Euler Y_i

↓ Euler Z_i

problemă stabilă numeric

$|Y_i - Z_i| \leq K_0 \cdot \varepsilon_0 + K_2 \cdot |\varepsilon_{iN}|$

$\varepsilon_{iN} \sim \delta(x_{i+1}) - \delta(x_i)$

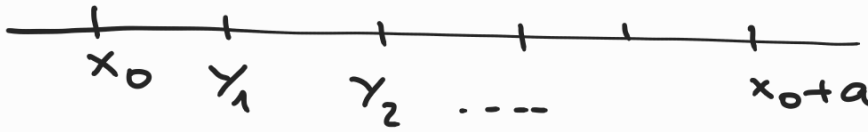
Condiție necesară pt. integrare → Lipschitz

$(\forall) x \in I$, $(\forall) u, v \in \mathbb{R}$ $\exists L > 0$ a.î.

$$|f(x,u) - f(x,v)| < L \cdot |u - v|$$

$$|e_n| < \frac{h \cdot M}{2L}\left(e^{x_n - x_0} - 1\right) \Rightarrow |e_n| \sim O(h)$$

Metode Runge - Kutta



q → rangul metodei

$[x_i, x_{i+1}]$ → împărțit în subintervale

$$x_{ij} = x_{i0} + u_j \cdot h \;,\; 0 \le u_j \le 1 \qquad u_0 = 0, \; u_q = 1$$

$$\begin{cases} Y_{i0} = Y_i \\ Y_{ij} = Y_i + h \cdot \sum_{l=0}^{j-1} k_{jl} \cdot f(x_{il}, Y_{il}) \;,\; j = \overline{1:q} \end{cases}$$

↳ Metoda RK de ordinul q

RK1 = **Euler**

$$\begin{cases} Y_{i0} = Y_i \\ Y_{i1} = Y_i + h \cdot \underbrace{k_{10}}_{=1} \cdot f(\underbrace{x_{i0}}_{=x_i}, Y_{i0}) \end{cases}$$

RK2

$$\begin{cases} Y_{i0} = Y_i \\ Y_{i1} = Y_i + h \cdot \underline{k_{10}} \cdot f(x_{i0}, Y_{i0}) \\ Y_{i2} = Y_i + h\, k_{20} \cdot f(x_{i0}, Y_{i0}) + \\ \qquad h \cdot k_{21} \cdot f(x_{i1}, Y_{i1}) \end{cases}$$

Euler!

$$x_{i1} = x_{i0} + u_1 h$$

$$\begin{cases} k_{10} = u_1 \\ k_{20} = 1 - \frac{1}{2u_1} \\ k_{21} = \frac{1}{2u_1} \end{cases}$$

$$Y_{i+1} = Y_i + \left(1 - \frac{1}{2u_1}\right) k_1 + \frac{1}{2u_1} \cdot k_2$$

$$\begin{cases} k_1 = h \cdot f(x_i, y_i) \\ k_2 = h \cdot f(x_i + u_1 h, y_i + u_1 \cdot k_1) \end{cases}$$

Aplicații

- $u_1 = \frac{1}{2}$
- $u_1 = 1$
- $u = \frac{2}{3}$

Pentru $u_1 = 1 \Rightarrow$

$$\text{RK2}: \begin{cases} y_{i+1} = y_i + \frac{k_1 + k_2}{2} \\ k_1 = h\, f(x_i, y_i) \\ k_2 = h \cdot f(x_i + h, y_i + k_1) \end{cases}$$

$y_0 = \lambda$

RK4:
$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \dfrac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} \\ k_1 = h \cdot f(x_i, y_i) \\ k_2 = h \cdot f\left(x_i + \dfrac{h}{2}, y_i + \dfrac{k_1}{2}\right) \\ k_3 = h \cdot f\left(x_i + \dfrac{h}{2}, y_i + \dfrac{k_2}{2}\right) \\ k_4 = h \cdot f(x_i + h, y_i + k_3) \end{cases}$$

Exemple numerice

$$\begin{cases} y(0) = y_0 \\ y' = -Ay \end{cases} \qquad \begin{cases} f(x, y) = -Ay \\ \lambda = y_0 \end{cases}$$

Se poate rezolva și matematic !

Euler $I = [0, a]$, N, $h = \dfrac{a}{N}$, $x_i = x_0 + ih$

$$\begin{cases} Y_0 = y_0 \\ Y_{i+1} = Y_i + h \cdot f(x_i, Y_i), \; i = \overline{0, N-1} \end{cases}$$

$$= Y_i + h \cdot (-A Y_i) = Y_i \cdot (1 - hA)$$

$$\Rightarrow Y_{i+1} = Y_i \cdot (1 - hA) \overset{\text{inductie}}{\Rightarrow}$$

$$\boxed{Y_n = (1 - hA)^N \cdot y_0}$$

$\lim\limits_{x \to +\infty} y(x) = 0$

$$\lim_{n\to+\infty} Y_N = 0 \Rightarrow |1-hA| < 1$$

$$-1 < 1-hA < 1 \Rightarrow \boxed{0 < h < \frac{2}{A}}$$

Problema esta consistentà și convergentà pt. $0 < h < \frac{2}{A}$

RK2

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ Y_0 = y_0 \\ Y_{i+1} = Y_i + \frac{K_1 + K_2}{2} \\ K_1 = h \cdot f(x_i, Y_i) \\ K_2 = h \cdot f(x_i + h_1, Y_i + K_1) \end{cases}$$

$$K_1 = -hA \cdot Y_i$$

$$K_2 = -hA \cdot (Y_i + K_1) = -hA\,(Y_i - hA \cdot Y_i) =$$

$$= -hA(1-hA) \cdot Y_i$$

$$\Rightarrow Y_{i+1} = Y_i + \frac{-hA \cdot Y_i - hA \cdot Y_i\,(1-hA)}{2} =$$

$$= Y_i - \frac{Y_i \cdot hA\,(1+1-hA)}{2} =$$

$$= Y_i - \frac{Y_i \cdot hA\,(2-hA)}{2} = Y_i \left[1 - \frac{1}{2} hA(2-hA)\right]$$

$= y_i \cdot P_2(hA)$

$y_N = y_0 \cdot [P_2(hA)]^N \longrightarrow \underline{\underline{O(h^2)}}$

Similar pt RK4 ! $\rightarrow y_N = y_0 \cdot [P_4(ha)]^N \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

$|P_4(hA)| < 1 \Rightarrow \boxed{0 < h < \frac{2{,}78}{A}}$

↳ eșantionare mai mare decât la RK1

Ecuație de ordin superior

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y(x_0) = \lambda \\ y'(x_0) = \delta \end{cases}$$

$y' = f(x, y)$ — Euler, RK

Notăm $u = y'$, $y'' = u'$

$u(x_0) = y'(x_0) = \delta$

$$\begin{cases} y' = u & y(x_0) = \lambda \\ u' = f(x, y, u) & u(x_0) = \delta \end{cases}$$

↳ sistem de 2 ecuații diferențiale de ord. 1

General $\begin{cases} y' = f_1(x, y, u) & y(x_0) = \lambda \\ u' = f_2(x, y, u) & u(x_0) = \delta \end{cases}$

Euler

$$\begin{cases} y_0 = \lambda \\ u_0 = \delta \\ y_{i+1} = y_i + h \cdot f_1(x_i, y_i, u_i) \\ u_{i+1} = u_i + h \cdot f_2(x_i, y_i, u_i) \end{cases} \quad i = \overline{0, n-1}$$

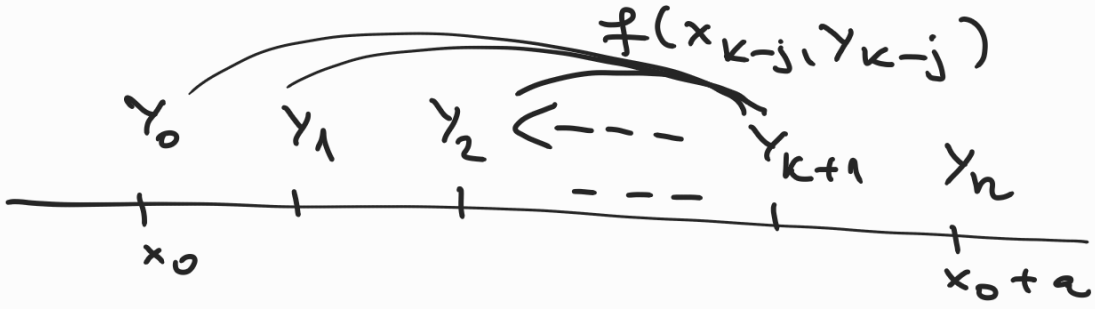
↳ metode cu pași legați

Metode multi-pas de integrare

↳ de tip Adams

$$y_{k+1} = \sum_{j=0}^{r} \alpha_j y_{k-j} + h \sum_{j=-1}^{r} \beta_j f_{k-j}$$

notație!!



$$y_{k+1} = y_k + \sum_{j=-1}^{r} \beta_j f_{k-j}$$

↓

$\alpha_0 y_k + \gamma_1 y_{k-1}$ exemple

În practică se alege un singer termen.

$$y_{k+1} = y_k + \beta_{-1} f(x_{k+1}, y_{k+1})$$

!!! NU SE POATE CALCULA

formule implicită

este folosită la metodele Predictor- Corector

Formule explicite $\beta_{-1}=0$!

$$Y_{k+1} = \underbrace{y_k}_{\substack{\text{sau}\\ \text{altă}\\ \text{valoare}}} + \sum_{j=0}^{r} \beta_j f_{k-j}$$

Pentru $r=2$ deduceți formula de forma

$$Y_{k+1} = Y_k + h\beta_0 f_k + h\beta_1 f_{k-1} + h\beta_2 f_{k-2}$$

$h=1$ ← scalare · deplasare → $x_0=0$

$x_i = x_0 + k\cdot h \Rightarrow \boxed{x_k = k}$

$f = y'$

Pentru $y=1 \Rightarrow 1 = 1 + h\cdot 0$ (A.)

Pentru $y=x \Rightarrow k+1 = k + 1\cdot\beta_0 + 1\cdot\beta_1 + 1\cdot\beta_2$

$\Rightarrow \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 = 1$

$y=x^2 \Rightarrow (k+1)^2 = k^2 + 2\beta_0 k + 2\beta_1(k-1) +$

$2\beta_2(k-2) \Rightarrow k=0 \Rightarrow 2\beta_1 + 4\beta_2 = -1$

$y=x^3 \Rightarrow (k+1)^3 = k^3 + 3\beta_0 k^2 + 3\beta_1(k-1)^2 +$

$3\beta_2(k-2)^2 \Rightarrow k=0 \Rightarrow 3\beta_1 + 12\beta_2 = 1$

$$\begin{cases} \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 = 1 \\ \beta_1 + 2\beta_2 = -\frac{1}{2} \\ \beta_1 + 4\beta_2 = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \beta_2 = \frac{5}{12} \quad \beta_1 = \frac{-16}{12} \quad \beta_0 = \frac{23}{12}$$

$$\Rightarrow \boxed{y_{k+1} = y_k + \frac{h}{12}(23 f_k - 16 f_{k-1} + 5 f_{k-2})}$$

$y = x^4$

$$(k+1)^4 = k^4 + \frac{1}{12}(23 \cdot 4k^3 - 16 \cdot (k-1)^3 \cdot 4 + 5 \cdot 4 (k-2)^3)$$

$k = 0 \Rightarrow$

$$1 = \frac{1}{12}(+64 - 160)$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{1}{12} \cdot 96 \text{ , (F)} \Rightarrow \text{gradul de valabilitate este 3 !}$$

- $y_{k+1}^{*} = y_{k-1} + h(\beta_0 f_k + \beta_1 f_{k-1} + \beta_2 f_{k-2})$ — predicție
- $y_{k+1} = y_{k-1} + h \cdot (\beta_0 f_{k+1} + \beta_1 f_k + \beta_2 f_{k-1})$

↳ metodă explicită

↳ metodă implicită

$f(x_k, y_{k+1}^{*})$

corecție